

תשובה לשאלה 1: זמני ריצה (Docker vs. Virtual Machine)

הרצת `docker compose up` אורכת כ-30 שניות כולל בניית התמונה, בעוד שהפעלת מכונה וירטואלית דרך `virtual box` והרצת הקוד לוקח כ-3.5 דקות. הסיבה להבדל המשמעותי היא שמכונה וירטואלית נדרשת לאתחל חומרה וירטואלית ולטעון מערכת הפעלה שלמה (כולל Kernel) מאפס. לעומת זאת, קונטיינר של Docker הוא למעשה תהליך (Process) מבודד שרץ על גבי מערכת ההפעלה המארחת שכבר פועלת. הוא אינו דורש אתחול של חומרה או טעינת ליבה חדשה, ולכן העלייה שלו היא כמעט מיידית. מעבר לכך, השימוש בתמונת בסיס מינימלית (`python:3.9-slim`) חוסך זמן הורדה ושטח אחסון.

תשובה לשאלה 2: שיתוף הפרויקט

כדי שהחבר יוכל להריץ את המערכת, דרישת הקדם היחידה היא שיהיה מותקן אצלו Docker (ו-Docker Desktop במידה ומדובר ב-Mac/Windows). אין לו צורך להתקין פייתון, ספריות, או להגדיר סביבות עבודה מראש – Docker יבנה את הסביבה הדרושה באופן אוטומטי.

הקבצים שיש לשלוח לו: נשלח רק את קוד המקור וקובצי ההגדרות: `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `nginx.conf`, `index.html` וקובץ `inventory.txt`.
חשוב: לא נשלח את קובץ ה-`env`. עצמו, שכן נהוג שלא לשתף קובצי סביבה העשויים להכיל מידע רגיש או אישי. במקום זאת, נבקש ממנו ליצור קובץ `env`. מקומי משלו (או שנשלח לו קובץ תבנית בשם `env.example`).

תשובה לשאלה 3: ארכיטקטורת מערכת ההפעלה (Containers vs. VMs)

לא, אין מערכת הפעלה או ליבה (Kernel) נפרדת לכל קונטיינר. כל הקונטיינרים במערכת שלנו (גם אפליקציית הפייתון וגם שרת ה-`Nginx`) חולקים את אותה ליבת מערכת הפעלה (Kernel) של המחשב המארח (Host). הקונטיינרים מקבלים אשליה של מערכת הפעלה נפרדת בזכות מנגנוני בידוד של ה-Kernel (כגון Namespaces ו-Cgroups).

ההבדל מהרצת שתי מכונות וירטואליות (VMs): זהו הבדל ארכיטקטוני מהותי. אם היינו משתמשים בשתי מכונות וירטואליות, כל אחת מהן הייתה מריצה מערכת הפעלה שלמה משלה (Guest OS) עם Kernel נפרד לחלוטין, היושב על גבי תוכנת ניהול חומרה (Hypervisor). מכיוון שקונטיינרים חולקים את אותו Kernel ולא מדמים חומרה, הם צורכים משמעותית פחות זיכרון (RAM) ומשאבי עיבוד (CPU) לעומת מכונות וירטואליות.
